

Презентация по лабораторной работе №8

Модель конкуренции двух фирм

Вакутайпа Милдред

2026-05-23

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io/>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Построить модели конкуренции для двух фирм для двух разных случаев.

Раздел 3

Задание

Случай 1

- Рассмотрим две фирмы.

- Рассмотрим две фирмы.
- Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами.

- Рассмотрим две фирмы.
- Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами.
- Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где

$$a_1 = \frac{p_c r}{\tau_1^2 p_1^2 N q}, a_2 = \frac{p_c r}{\tau_2^2 p_2^2 N q}, b = \frac{p_c r}{\tau_1 \tau_2 p_1 p_2 N q}, c_1 = \frac{p_c r - p_1}{\tau_1 p_1}, c_2 = \frac{p_c r - p_2}{\tau_2 p_2}$$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

- Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены.

- Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены.
- В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

Случай 2

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00094\right)M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M(0)_1 = 4.4, M(0)_2 = 3.1, p_{cr} = 33, N = 44, q = 1, \tau_1 = 22, \tau_2 = 13, \tilde{p}_1 = 7.7, \tilde{p}_2 = 10.7$$

- 1 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1

- 1 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1
- 2 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2

Раздел 4

Теоретическое введение

Для построения модели конкуренции хотя бы двух фирм необходимо рассмотреть модель одной фирмы. Вначале рассмотрим модель фирмы, производящей продукт долговременного пользования, когда цена его определяется балансом спроса и предложения. Примем, что этот продукт занимает определенную нишу рынка и конкуренты в ней отсутствуют.

Обозначим: N – число потребителей производимого продукта. S – доходы потребителей данного продукта. Считаем, что доходы всех потребителей одинаковы.

M – оборотные средства предприятия τ – длительность производственного цикла p – рыночная цена товара $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции. δ – доля оборотных средств, идущая на покрытие переменных издержек k – постоянные издержки, которые не зависят от количества выпускаемой продукции

$Q(S/p)$ - функция спроса, зависящая от отношения дохода S к цене p . Она равна количеству продукта, потребляемого одним потребителем в единицу времени. Функцию спроса товаров долговременного использования часто представляют в простейшей форме:

$$Q = q - k \frac{p}{s} = q \left(1 - \frac{p}{p_c r} \right)$$

где q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени. Эта функция падает с ростом цены и при $p = p_{cr}$ (критическая стоимость продукта) потребители отказываются от приобретения товара. Величина $p_{cr} = Sq/k$. Параметр k – мера эластичности функции спроса по цене.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

До начала работы я установила необходимые пакеты с помощью DrWatson.

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project", authors="Mildred";git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08/project`
```

Рисунок 1: Создание проекта

Выполнение лабораторной работы

Далее я использовала julia чтобы построить график изменения оборотных средств для двух фирм и построила его график

```
p_cr = 33
tau1 = 22
p1 = 7.7
tau2 = 13
p2 = 10.7
N = 44
q = 1

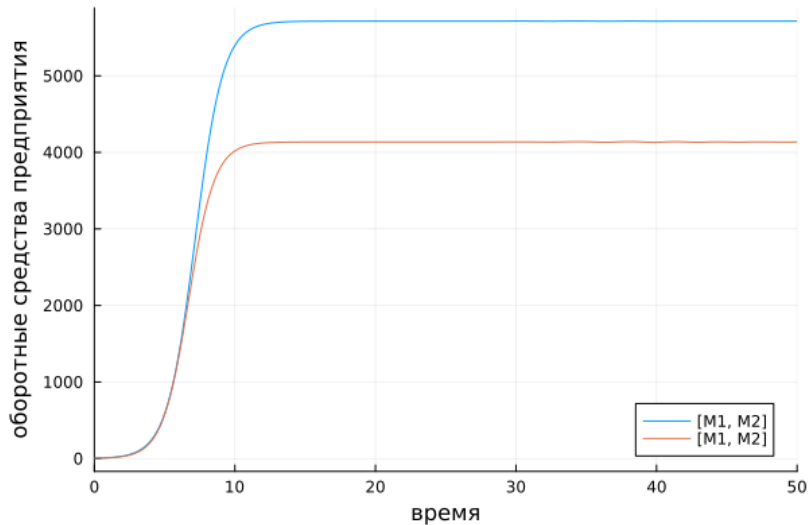
a1 = p_cr / (tau1 * tau1 * p1 * p1 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q)
b = p_cr / (tau1 * tau1 * p1 * p1 * tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
```

Выполнение лабораторной работы

```
u0 = [4.4, 3.1]
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 50.0)

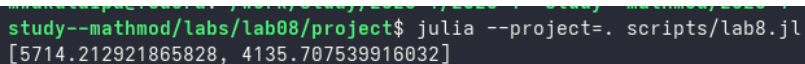
function f(u,p,t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1*M1
    M2 = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2*M2
    return [M1, M2]
end
```

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

Написала несколько строк, чтобы получить максимальные значения, которые обе фирмы достигли:

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'study--mathmod/labs/lab08/project\$'. The command entered is 'julia --project=. scripts/lab8.jl'. The output is '[5714.212921865828, 4135.707539916032]'.

```
study--mathmod/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/lab8.jl  
[5714.212921865828, 4135.707539916032]
```

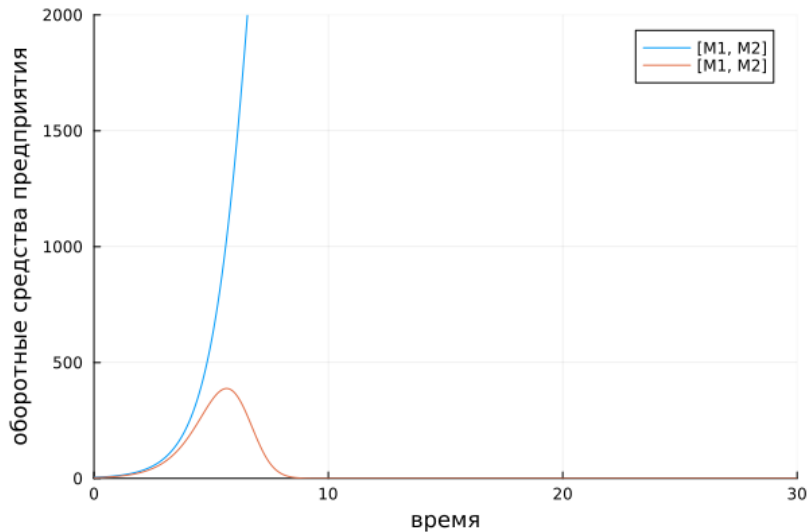
Рисунок 3: Максимальное значение $M1$ и $M2$

Выполнение лабораторной работы

Я выполнила скрипт для второго случая с такими же параметрами, как в первом случае и построила его график (рис. 4).

```
function f2(du, u, p, t)
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    du[1] = u[1] - (a1/c1)*u[1]*u[1] - (b/c1)*u[1]*u[2]
    du[2] = (c2/c1)*u[2] - (b/c1+0.00094)*u[1]*u[2] - (a2/c1)*u[1]
end
```


Выполнение лабораторной работы



Раздел 6

Выводы

При выполнении данной работы я построила модели конкуренции для двух фирм для двух разных случаях.